Especificación de requisitos de software

Proyecto: SCAR (Sistema de Casos y Administración de Registros)

Abril 2026

Ficha del documento

Fecha	Autor	Revisión	Revisor	Verificado dep. calidad.
14/04/2026	María Fernanda Delgado Lozano	V.01		

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **2**

CONTENIDO **3**

1 INTRODUCCIÓN **4**

1.1 Propósito **4**

1.2 Alcance **4**

1.3 Personal involucrado **4**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **5**

1.5 Referencias **5**

2 DESCRIPCIÓN GENERAL **5**

2.1 Perspectiva del producto **5**
2.1.1 Interfaces 5
2.1.2 Operaciones del Sistema 6

2.2 Funcionalidad del producto **6**

2.3 Características de los usuarios **6**

2.4 Restricciones **6**

2.5 Suposiciones y dependencias **7**

2.6 Evolución previsible del sistema **7**

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS **8**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces **8**
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicación 9

3.2 Requisitos funcionales **9**

3.3 Requisitos no funcionales **10**

4 APÉNDICES **10**

1 Introducción

Este documento describe los requisitos del sistema SCAR, desarrollado para la Comisaría de Familia de Turmequé, con el fin de mejorar la gestión de los casos, la organización de la información y el seguimiento de los procesos internos.

Actualmente, la Comisaría maneja información de manera manual, lo que genera dificultades en el acceso, pérdida de documentos y retrasos en la atención. SCAR busca centralizar la información en un sistema digital seguro y eficiente.

1.1 Propósito

La idea de este proyecto es definir los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema SCAR. El software está diseñado para optimizar los procesos misionales de la Comisaría, garantizando la centralización de la información y el cumplimiento estricto de los términos legales de respuesta.

1.2 Alcance

El sistema abarcará desde la recepción inicial del ciudadano hasta el archivo del caso. Permitirá la gestión de expedientes digitales, la colaboración del equipo interdisciplinario (Comisario(a), Psicología y Trabajo Social) y un motor de alertas automáticas para vigilancia de plazos.

1.3 Personal involucrado

Nombre	María Fernanda Delgado Lozano
Rol	Líder Analista
Categoría profesional	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Responsable de la arquitectura del sistema, levantamiento de requisitos y coordinación técnica del proyecto SCAR.

Nombre	Luna Esquivel
Rol	Diseñadora de Procesos
Categoría profesional	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Encargada del modelado de procesos y la documentación de los flujos misionales de la Comisaría.

Nombre	Jaiver Leiva
Rol	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Categoría profesional	Equipo de Análisis y Desarrollo
Responsabilidades	Encargado de la redacción de informes técnicos, manuales y el control de versiones del documento ERS.

Nombre	Andrés Reyes
Rol	Analista de Requisitos
Categoría profesional	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Responsabilidades	Responsable de la clasificación de requisitos funcionales y no funcionales bajo el estándar IEEE 830.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
SCAR	Sistema de Casos y Administración de Registros
Usuario	Persona que utiliza el Sistema
Caso	Registro de una situación atendida en la Comisaría
ERS	Especificación de Requisitos Software
BD	Base de Datos
ED	Expedientes Digitales
LAN	Red de Área Local
ResN	Restablecimiento de Derechos en niños, niñas, adolescentes
TL	Términos Legales

1.5 Referencias

Titulo	Fecha	Autor
Estándar IEEE 830-1998	1998	IEEE Computer Society
Ley 1098: Código de la infancia y la Adolescencia	2006	Congreso de la República de Colombia
Ley 1581: Protección de Datos Personales	2012	Congreso de la República de Colombia
Ingeniería de Requisitos	2012	
Norma ISO 9001:2015	2015	Organización Internacional de Normalización
Entrevista de Levantamiento de información	2026	Karen (Funcionaria de la Comisaría)

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema SCAR es un producto independiente y personalizado, diseñado para sustituir los métodos tradicionales de registro manual y archivo físico en la Comisaría de Familia de Turmequé. El Software se presenta como la herramienta central de la entidad para la gestión de su flujo misional.

2.1.1 Interfaces

SCAR interactuará con el entorno institucional de la siguiente manera:

- **Gestión Documental:** El sistema funcionará como un repositorio digital que centraliza los expedientes, eliminando la dispersión de documentos en carpetas físicas.

- **Marco Legal:** El software integra la reglas de negocio derivadas de la Ley 1098 de 2006, actuando como un sistema de vigilancia técnica para el cumplimiento de los términos legales de 10 días.

- **Enfoque de Calidad:** Bajo los lineamientos de la ISO 9001, el sistema proporciona la trazabilidad necesaria de procesos, asegurando que cada actuación administrativa sea registrada y medible.

2.1.2 Operaciones del Sistema

- **Modo Normal:** El sistema estará disponible para el registro de ciudadanos, cargue de evidencias y generación de reportes durante la jornada laboral.

- **Modo de Consulta:** Los funcionarios podrán acceder al histórico de casos para agilizar la toma de decisiones basada en antecedentes previos.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema se organiza en torno a los procesos misionales identificados en el mapa de procesos de la entidad:

- **Identificación y Registro:** Control de acceso para Comisario (a), Psicólogo (a), Trabajador (a) Social y Secretario (a)/ Administrador (a).

- **Gestión de Expedientes:** Repositorio central de la historia legal y documentos.

- **Intervención Psicosocial:** Registro de valoraciones e informes técnicos.

- **Control de Términos:** Sistema de alertas para evitar el vencimiento legal de los procesos.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Líder de Proyecto
Habilidades	Avanzadas (Manejo de BD y servidores)
Actividades	Gestionar usuarios, copias de seguridad y mantenimiento técnico del sistema.

Tipo de usuario	Comisario
Formación	Profesional en Derecho
Habilidades	Básicas / Medias
Actividades	Supervisión global de expedientes, firma de resoluciones y consulta de estadísticas.

Tipo de usuario	Equipo Psicosocial
Formación	Psicología / Trabajo Social
Habilidades	Medias (Ofimática y navegación web)
Actividades	Registrar entrevistas, cargar informes de campo y seguimiento de casos.

2.4 Restricciones

El desarrollo y despliegue del sistema SCAR estará sujeto a las siguientes limitaciones:

- **Restricción de Seguridad y Privacidad (Ley 1581 de 2012):** Debido a la naturaleza de los datos manejados (menores de edad y víctimas de violencia), el sistema debe garantizar que la información sensible esté protegida y solo sea accesible por personal autorizado. El software no podrá almacenar datos en nubes públicas sin cifrado de extremo a extremo.

- **Restricción de Cumplimiento Legal (Ley 1098 de 2006):** La lógica del sistema debe estar estrictamente amarrada a los términos de ley. El software no puede permitir que un proceso sea ignorado o postergado más allá de los 10 días hábiles sin que se genere un registro de alerta y una notificación al despacho del Comisario.

- **Restricción de Infraestructura Técnica:** Dado que el sistema se implementará inicialmente en la red local de la Comisaría, el software debe ser capaz de funcionar de manera óptima en los equipos actuales de la entidad (procesadores de gama media y navegadores estándar), sin requerir hardware especializado o de alto costo.

- **Restricción de Interfaz y Lenguaje:** Toda la interfaz de usuario, mensajes de error y documentación de ayuda debe estar redactada en idioma español y bajo términos administrativos legales colombianos, para asegurar que el equipo interdisciplinario (que no es técnico en sistemas) pueda operarlo sin ambigüedades.

2.5 Suposiciones y dependencias

Esta sección describe los factores que, de llegar a cambiar, alterarían el desarrollo del sistema o invalidarían los requisitos definidos en este documento:

- **Cambios en la Normativa Legal:** Una modificación en la ley obligaría a redefinir la lógica de las alertas y procesos del software.

- **Disponibilidad del Personal Experto:** Una falta de acceso al personal experto retrasaría la validación de las reglas de negocio.

- **Estabilidad en la Estructura Organizacional:** Si se modifica el modelo de negocio o la filosofía de trabajo de la entidad, los roles y permisos definidos en este documento deberán ser reestructurados.

- **Infraestructura de Red y Hardware:** Si la infraestructura tecnológica resulta insuficiente o no apta para soportar el lenguaje de programación elegido, se deberán modificar los requisitos de rendimiento y portabilidad.

- **Evolución de Requisitos:** Cualquier cambio en el curso de los eventos de las tareas actuales impactara directamente en el cronograma de desarrollo y el diseño de la base de datos.

2.6 Evolución previsible del sistema

Aquí se describen las funcionalidades y capacidades que han sido identificadas como valiosas para el fortalecimiento institucional, pero que se consideran para una fase posterior al alcance actual del proyecto:

- **Integración con Entidades Externas:** Permitir que el sistema se conecte mediante API con el Sistema de Información de la Policía Nacional o el ICBF, facilitando el cruce de datos sobre antecedentes y medidas de protección vigentes sin salir de la plataforma.

- **Módulo de Firma Digital:** Incorporar un estándar de firma electrónica para que el Comisario pueda validar resoluciones y autos jurídicos con validez legal completa, eliminando definitivamente la necesidad de imprimir documentos para firma manuscrita.

- **Repositorio Automatizado de Jurisprudencia:** Crear un módulo que funcione como repositorio de sentencias y normativas previas, para que el equipo interdisciplinario pueda consultar rápidamente cómo se resolvieron casos similares en el pasado.

- **Internacionalización (Idiomas):** Ofrecer diferentes opciones de idioma (especialmente lenguas nativas o inglés) en los formularios de recepción, para garantizar el acceso a la justicia de ciudadanos de diversas comunidades o extranjeros.

- **Biometría y Seguridad Física:** Evaluar la implementación de un lector de huellas dactilares para la validación de identidad de los ciudadanos en las actas de conciliación, aumentando la seguridad jurídica del proceso.

- **Notificaciones Automatizadas:** Ampliar las herramientas de comunicación permitiendo que el sistema envíe citaciones y recordatorios de audiencia automáticamente a través de mensajes de texto (SMS) o correo electrónico certificado.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

A continuación se presentan los elementos y estándares visuales, lógicos y físicos que rigen la interacción entre los usuarios y SCAR. El diseño de las interfaces se fundamenta en los principios de uso y accesibilidad, garantizando que el equipo interdisciplinario de la Comisaría pueda operar la herramienta de manera intuitiva.

Se busca reducir la curva de aprendizaje y optimizar los tiempos de respuesta, asegurando que la presentación de la información sea coherente en todo los módulos del software.

3.1.1 Interfaces de usuario

El diseño será limpio y minimalista, utilizando colores institucionales para garantizar una visualización clara y sin reflejo que cansen la vista durante jornadas extensas.

Para garantizar la inclusión, el sistema será compatible con lectores de pantalla y permitirá el uso de comandos de voz o indicaciones audibles para funcionarios con discapacidad visual.

3.1.2 Interfaces de hardware

SCAR debe ser capaz de operar en la infraestructura tecnológica estándar de una oficina gubernamental: computadores de escritorio y portátiles con procesadores de gama media y un mínimo de 4GB de RAM.

El sistema debe interactuar con dispositivos de digitalización para la carga de actas físicas al expediente digital y también soportar impresoras láser estándar para la generación de resoluciones.

3.1.3 Interfaces de software

SCAR se apoya en los siguientes componentes:

- **Sistemas Externos:** No se contempla la interacción directa con sistemas externos de otras entidades en esta versión. Sin embargo, se ejecutara sobre navegadores web modernos.

- **Base de Datos:** El sistema utilizará un motor de base de datos relacional (MySQL) para la gestión de la integridad de los expedientes y la persistencia de los datos.

- **Componentes Reutilizados:** Se hará uso de librerías de visualización de datos (Open Source) para la generación de los reportes estadísticos y gráficos de cumplimiento de plazos.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Debido a la naturaleza del proyecto y siguiendo los requisitos técnicos establecidos encontramos:

- **Protocolo:** El sistema no interactuará con otras aplicaciones externas en esta fase, se utilizara un modelo de arquitectura Cliente-Servidor.

- **Red:** La comunicación entre los términos de los funcionarios y el servidor donde se aloja la base de datos se realizará a través de una red LAN de la Comisaría.

- **Transferencia de Datos:** Todas las peticiones y el intercambio de información entre el navegador y el servidor se realizarán bajo el protocolo HTTPS, para garantizar el cifrado de los datos sensibles de los usuarios.

3.2 Requisitos funcionales

Aquí se describen las acciones de gestión de expedientes, el motor de alertas legales y los módulos de informes que permiten automatizar la operación misional de la Comisaría, garantizando que cada función técnica responda a una necesidad administrativa real.

No. de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Prioridad	Responsable
RF1	Autenticación de Usuarios	Requisito	Alta	Mafe Delgado
RF2	Registro de Ciudadanos	Requisito	Alta	Luna Esquivel
RF3	Apertura de Expediente	Requisito	Alta	Jaiver Leiva
RF4	Registro de Intervención	Requisito	Alta	Andrés Reyes
RF5	Vinculación de Informes	Requisito	Alta	Mafe Delgado
RF6	Buscador de Expedientes	Requisito	Media	Jaiver Leiva
RF7	Carga de Documentación	Requisito	Media	Mafe Delgado
RF8	Seguimiento de Estados	Requisito	Media	Luna Esquivel
RF9	Privacidad de Roles	Restricción	Baja	Andrés Reyes
RF10	Formato de Archivos	Restricción	Baja	Jaiver Leiva
Descripción				
RF1	El sistema debe permitir el ingreso mediante credenciales únicas y asignar roles.			
RF2	El sistema debe capturar y almacenar los datos básicos de los ciudadanos.			
RF3	El sistema debe crear un expediente único numerado para cada caso nuevo.			
RF4	El sistema debe permitir redactar y guardar diarios de campo y actas de visitas.			
RF5	El sistema debe asociar automáticamente cada informe al número de expediente.			

RF6	El sistema deberá permitir búsquedas rápidas por nombre o número de identificación.
RF7	El sistema deberá permitir adjuntar archivos digitales al expediente.
RF8	El sistema deberá permitir el cambio de estado del caso.
RF9	El sistema debería emitir informes estadísticos sobre la cantidad de casos atendidos.
RF10	El sistema debería notificar cuando un informe técnico esté próximo a vencer.

3.3 Requisitos no funcionales

Aquí los requisitos No funcionales o también llamados Requisitos de Calidad aseguran que SCAR sea seguro, estable y fácil de usar, enfocándose en la protección de datos sensibles, la integridad de la información y la eficiencia técnica de la plataforma en el entorno institucional.

No. de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Prioridad	Responsable
RNF1	Cifrado	Seguridad	Alta	Mafe Delgado
RNF2	Backups	Fiabilidad	Alta	Luna Esquivel
RNF3	Disponibilidad	Disponibilidad	Alta	Jaiver Leiva
RNF4	Ley de Datos	Restricción	Alta	Andrés Reyes
RNF5	Respuesta	Rendimiento	Media	Luna Esquivel
RNF6	Documentación	Mantenibilidad	Media	Andre Reyes
RNF7	Interfaz	Usabilidad	Media	Mafe Delgado
RNF8	Navegadores	Portabilidad	Baja	Luna Esquivel
RNF9	Exportación	Interfaz	Baja	Andrés Reyes
RNF10	Mensajes Error	Usabilidad	Baja	Jaiver Leiva
Descripción				
RNF1	El sistema debe cifrar las contraseñas para evitar acceso no autorizado.			
RNF2	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas diariamente en MYSQL.			
RNF3	El software debe garantizar una disponibilidad del 99% en horario laboral.			
RNF4	El sistema debe ajustarse a las leyes de protección de datos personales.			
RNF5	Las consultas a BD deberán ejecutarse en menos de 2 segundos.			
RNF6	El código deberá seguir estándares de documentación para cambios futuros.			
RNF7	El diseño deberá reaccionar para adaptarse a diferentes pantallas.			
RNF8	El sistema debería ser compatible con las últimas versiones de Chrome.			
RNF9	El sistema debería permitir exportar datos a formato Excel (.xlsx).			
RNF10	El sistema debería mostrar mensajes claros ante errores de validación.			

3.4 Otros requisitos

Aquí se describen los requisitos externos que, aunque no dictan una funcionalidad técnica directa del software, establecen el marco legal, social y administrativo bajo el cual debe operar el sistema SCAR.

Estos requisitos se integran por tres razones fundamentales: la primera, porque al manejar información de menores de edad, el sistema está sujeto a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data); segundo, la continuidad del servicio responde a la observación técnica sobre la vulnerabilidad física de los archivos como desastres naturales o fallos en la infraestructura local; y por último, pero menos importante, la aceptación de los usuarios.

Debido a que la Comisaría utiliza una terminología jurídica muy específica, incluir requisitos culturales asegura que la interfaz sea familiar para los funcionarios, facilitando la transición del papel al sistema digital.

No. de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Prioridad	Responsable
OR1	Protección de menores	Legal	Alta	Luna Esquivel
OR2	Ley 1581 de 2012	Legal	Alta	Jaiver Leiva
OR3	Terminología Técnica	Cultural	Media	Mafe Delgado
OR4	Backup Externo	Político	Baja	Andrés Reyes
Descripción				
OR1	El sistema debe anonimizar los nombre de menores de edad en los reportes estadísticos públicos.			
OR2	El sistema debe incluir un aviso de consentimiento para el tratamiento de datos personales.			
OR3	La interfaz deberá utilizar el leguaje técnico legal y psicosocial oficial de las Comisaría de Familia.			
OR4	Se debería coordinar una copia de seguridad mensual en un servidor externo fuera de la sede física de la entidad.			

4 Apéndices

En esta sección se adjunta la información complementaria que sirvió como base para el levantamiento de los requisitos específicos:

- **Apéndice A – Mapa de Procesos:** Representación gráfica de los flujos misionales de la Comisaría de Familia, donde se identificaron los cuellos de botella en el manejo de archivos físicos y la necesidad de automatización de alertas.

- **Apéndice B – Entrevista a Experto:** Resumen de hallazgos obtenidos en la sesión de trabajo con la funcionaria Karen, donde se validaron las necesidades críticas de centralización de la información y la importancia de las notificaciones preventivas antes del vencimiento de términos.